

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - PROGRAM „TOTOLOTEK”

1. WPROWADZENIE

1.1. Cel dokumentu

Celem niniejszej specyfikacji jest opis wymagań funkcjonalnych i нефункциональных programu „Totolotek”, który umożliwia użytkownikowi wprowadzenie liczb i porównanie ich z losowo wygenerowanym zestawem liczb, aby określić liczbę trafień.

1.2. Zakres aplikacji

Aplikacja to prosty program konsolowy przeznaczony do:

- generowania liczb pseudolosowych bez duplikatów,
- walidacji danych wejściowych użytkownika,
- porównania dwóch zbiorów wartości.

Program nie jest oficjalnym systemem loteryjnym i służy wyłącznie celom dydaktycznym.

1.3. Definicje

Termin	Znaczenie
zakres liczb	Przedział wartości dopuszczalnych przy losowaniu i wpisywaniu liczb
trafienie	sytuacja, w której liczba wybrana przez użytkownika występuje w zestawie wylosowanym przez system
unordered_set	Strukturą STL zapewniająca unikalność elementów i szybkie wyszukiwanie

2. OPIS OGÓLNY

2.1. Funkcjonalność produktu

Program:

- Losuje 6 unikalnych liczb z zakresu 1..49
- Pobiera od użytkownika 6 unikalnych liczb z tego samego zakresu
- Wyświetla oba zestawy liczb
- Oblicza liczbę trafień
- Wyświetla wynik

2.2. Charakterystyka użytkowników

Użytkownicy:

- początkujący programiści,
- studenci informatyki,
- osoby uczące się C++,
- użytkownicy końcowi chcący pobawić się symulacją lotto.

2.3. Ograniczenia

- Aplikacja działa w trybie terminalowym
- Brak obsługi wielu sesji, wielu użytkowników, przechowywania danych
- Kompilator zgodny z C++11 lub nowszym

2.4. Założenia i zależności

Program zakłada:

- poprawnie działający standardowy input/output,
- poprawną inicjalizację generatora liczb pseudolosowych,
- użycie biblioteki STL (`unordered_set`, `<random>`).

3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE

ID	Wymaganie
F1	Program musi wygenerować 6 unikalnych liczb z zakresu 1..49
F2	Program musi odebrać od użytkownika 6 unikalnych liczb w tym samym zakresie
F3	Program musi odrzucać wartości spoza zakresu
F4	Program musi odrzucać dane niebędące liczbami
F5	Program musi wykrywać powtórzenia wprowadzonych liczb i żądać korekty
F6	Program musi wyświetlić wylosowane liczby i liczby użytkownika
F7	Program musi policzyć i wyświetlić liczbę trafień
F8	Program musi obsłużyć błąd losowania (wyjątek)

4. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE

Kategoria	Wymaganie
Wydajność	porównywanie liczb powinno działać w czasie $O(n)$
Użyteczność	komunikaty powinny być czytelne i w języku polskim
Niezawodność	program ma weryfikować dane wejściowe
Zgodność	aplikacja powinna działać na systemach z kompilatorem C++ zgodnym z C++11
Bezpieczeństwo	program nie przechowuje danych, nie wymaga zabezpieczeń kryptograficznych

5. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Program działa w konsoli. Przykładowy dialog:

```

Program TOTOLOTEK
-----
Podaj liczbę 1 z zakresu [1, 49]: 7
Podaj liczbę 2 z zakresu [1, 49]: 7
Taka liczba już była. Wpisz inną.
Podaj liczbę 2 z zakresu [1, 49]: 55
Liczba poza zakresem. Spróbuj ponownie.
Podaj liczbę 2 z zakresu [1, 49]: 12
...

Wylosowane liczby to: 4 7 19 23 36 49
Twoje liczby to: 7 12 18 22 36 48
Liczba trafień: 2
  
```

6. WARUNKI BRZEGOWE

Scenariusz	Reakcja systemu
Użytkownik podaje tekst	Komunikat błędu, ponowny input
Użytkownik podaje liczbę spoza zakresu	Komunikat błędu
Duplikaty	Komunikat błędu
Błąd losowania	Wyświetlenie komunikatu i zakończenie programu

7. DIAGRAM PRZEPŁYWU

```

Start
↓
Losowanie 6 unikalnych liczb
↓
Dla 6 liczb użytkownika:
  Pobierz liczbę
  Jeśli nie liczba -> ponów
  Jeśli poza zakresem -> ponów
  Jeśli duplikat -> ponów
↓
Wyświetl obie tablice
↓
Policz trafienia
↓
Wyświetl wynik
↓
Stop
  
```

8. TABELA PRZYPADKÓW TESTOWYCH

ID	Opis testu	Wejście użytkownika	Wynik oczekiwany	Status
TC01	Wprowadzenie poprawnych liczb w zakresie	6 różnych liczb z zakresu 1..49	Program akceptuje wejście i wyświetla wyniki	Powinien przejść
TC02	Powtórzona liczba	np. 5, 17, 17	Komunikat: „Taka liczba już była. Wpisz inną.”	Powinien przejść
TC03	Liczba poza zakresem (za duża)	50	Komunikat: „Liczba poza zakresem. Spróbuj ponownie.”	Powinien przejść
TC04	Liczba poza zakresem (za mała)	0 lub -3	Komunikat błędu zakresu	Powinien przejść
TC05	Wprowadzenie tekstu zamiast liczby	ala, 5a	Komunikat: „To nie jest liczba. Spróbuj ponownie.”	Powinien przejść
TC06	Poprawne wprowadzenie po błędnym	abc, potem 12	Program ignoruje błędne dane, akceptuje poprawne	Powinien przejść
TC07	Trafienie wszystkich liczb (scenariusz testowy z manipulacją)	Użytkownik wpisuje dokładnie wylosowane liczby	Wyświetlone „Liczba trafień: 6”	Powinien przejść
TC08	Brak trafień	Żadna liczba nie pokrywa się z losowymi	Wyświetlone „Liczba trafień: 0”	Powinien przejść
TC09	Użytkownik wciska Enter bez wartości	puste wejście, naciśnięty Enter	Komunikat błędu i ponowne pytanie	Powinien przejść
TC10	Losowanie niemożliwe (błędne parametry)	size > zakres (np. min=1, max=3, size=6)	Rzucony wyjątek „Niepoprawny zakres lub rozmiar tablicy.”	Powinien przejść